GAPA*

Revue finale

Hugo Pessiot Gaël Basset Servan Pellé

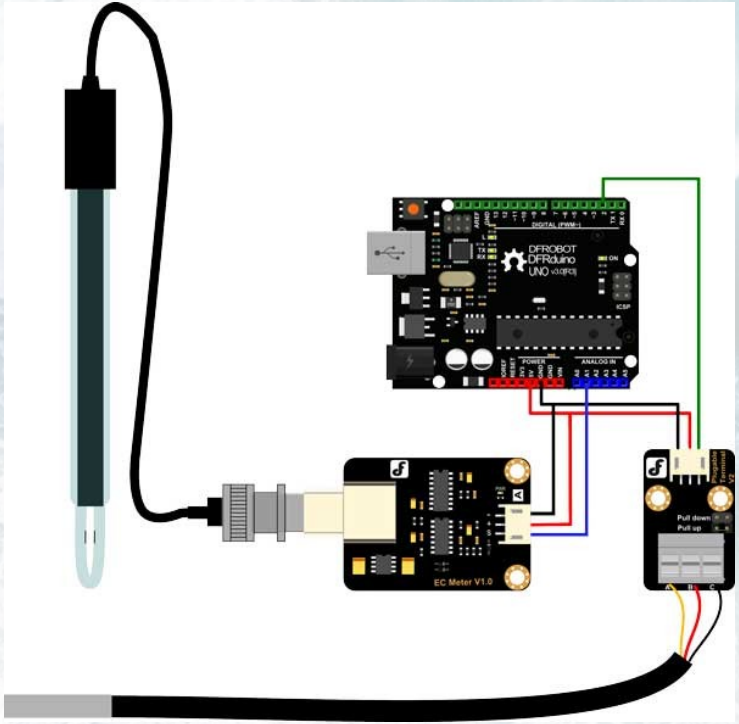
Exigences du projet

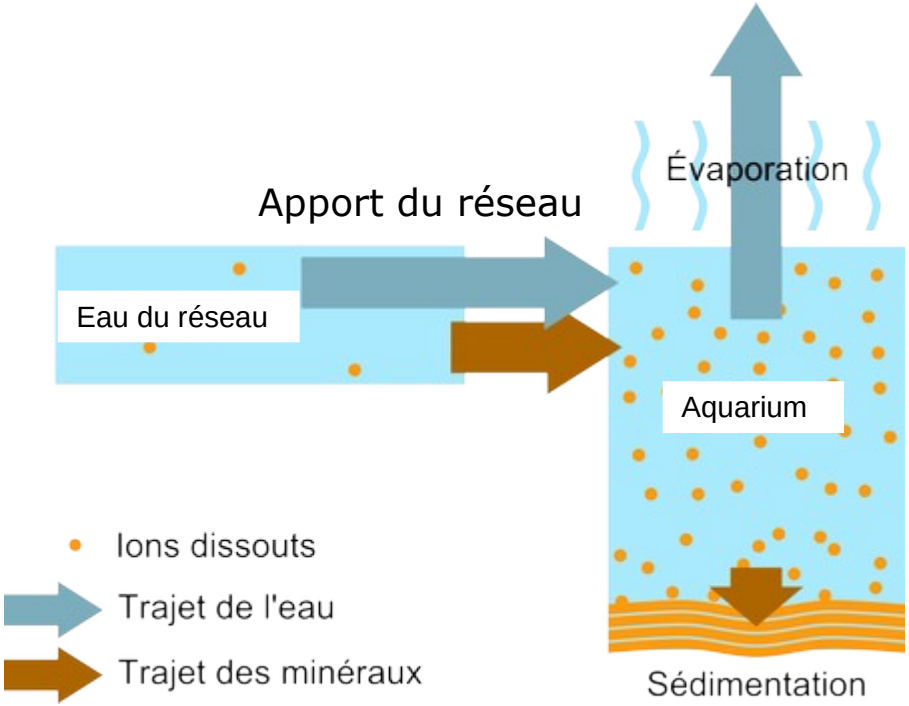
1 **Mesurer la qualité de l'eau de l'aquarium**
la turbidité / la conductivité / la dureté / le pH

2 **Ces mesures devront être effectuées de manière autonome**
à un intervalle de temps précisé par l'utilisateur

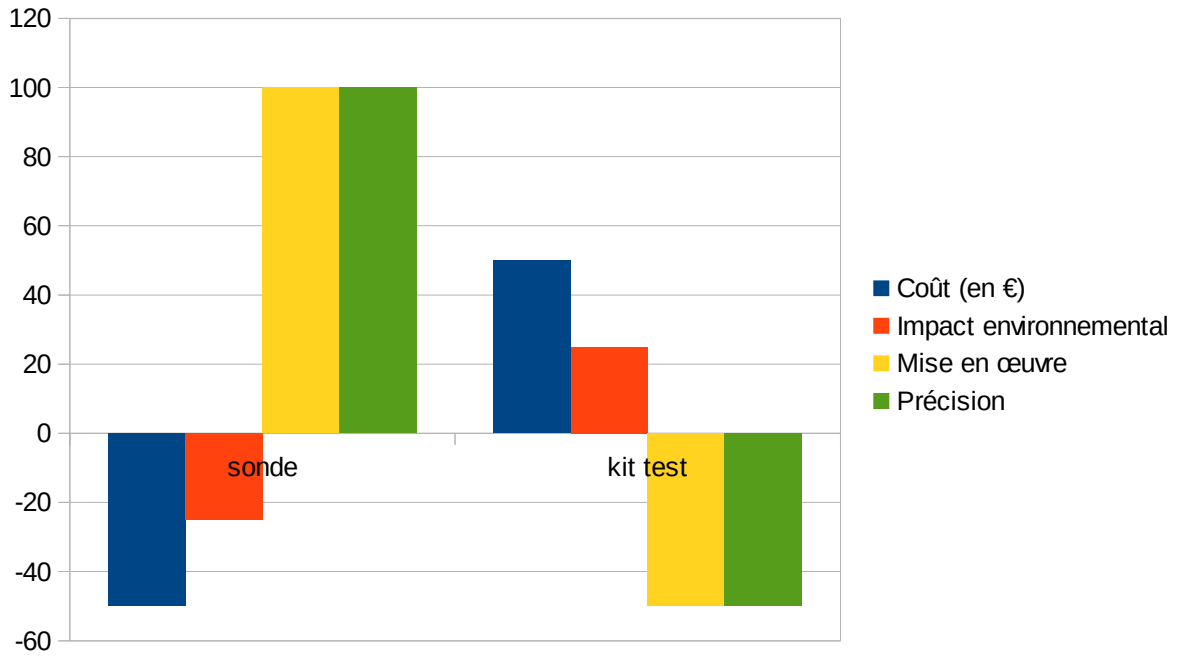
3 **Nous devrons être en mesure d'agir en conséquence des résultats**
remplacer 10% du volume d'eau de l'aquarium si les résultats ne sont pas satisfaisants

La conductivité





Choix de solutions



Choix de composant

Prix ✓

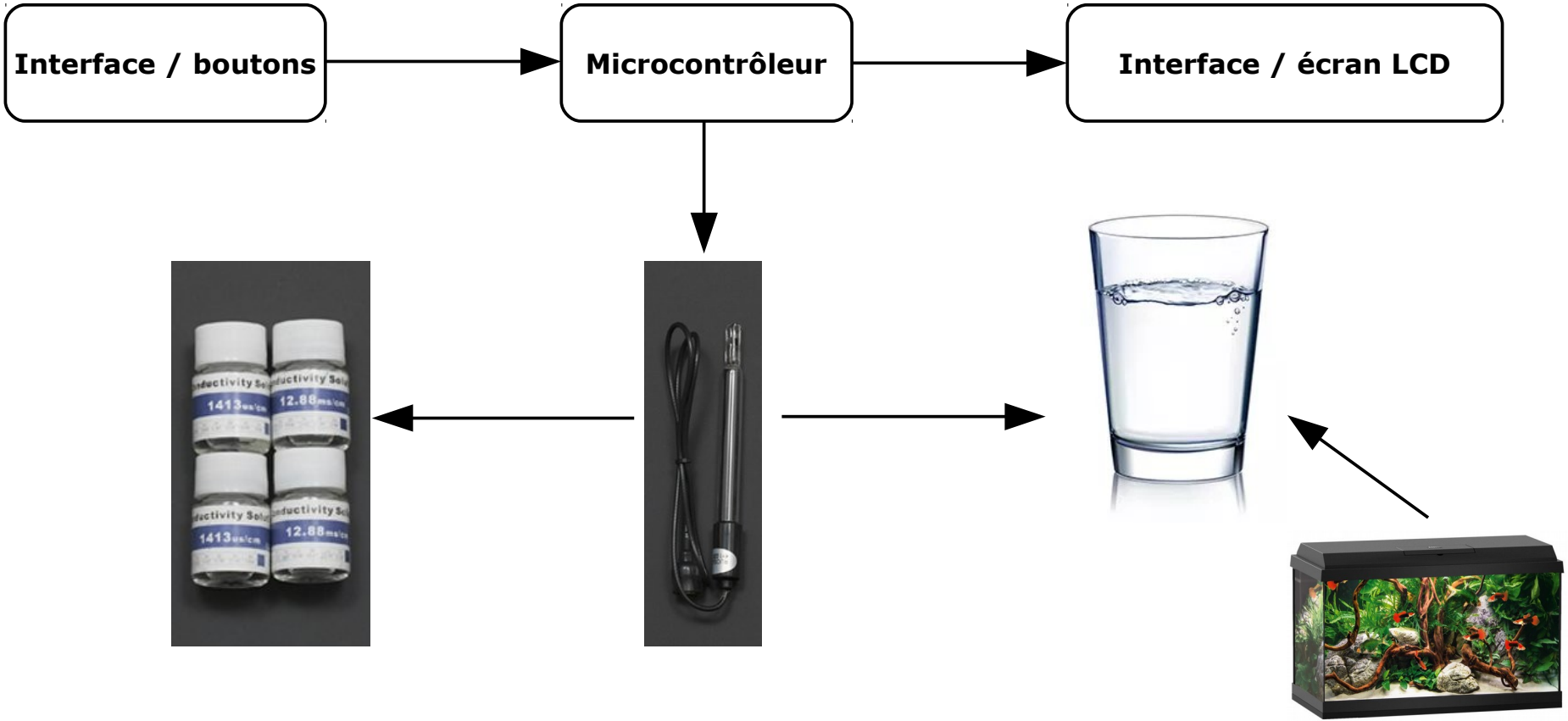
Compatible avec microcontrôleur ✓

Peu énergivore ✓

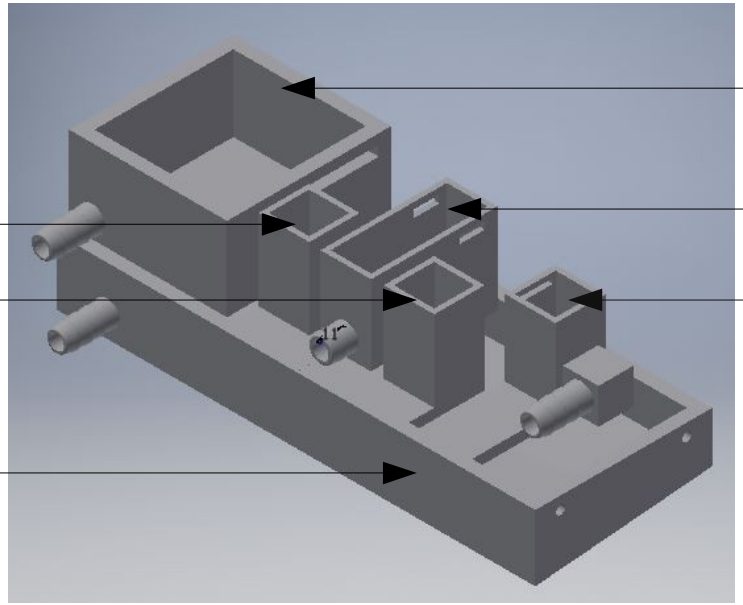
Précision ✓

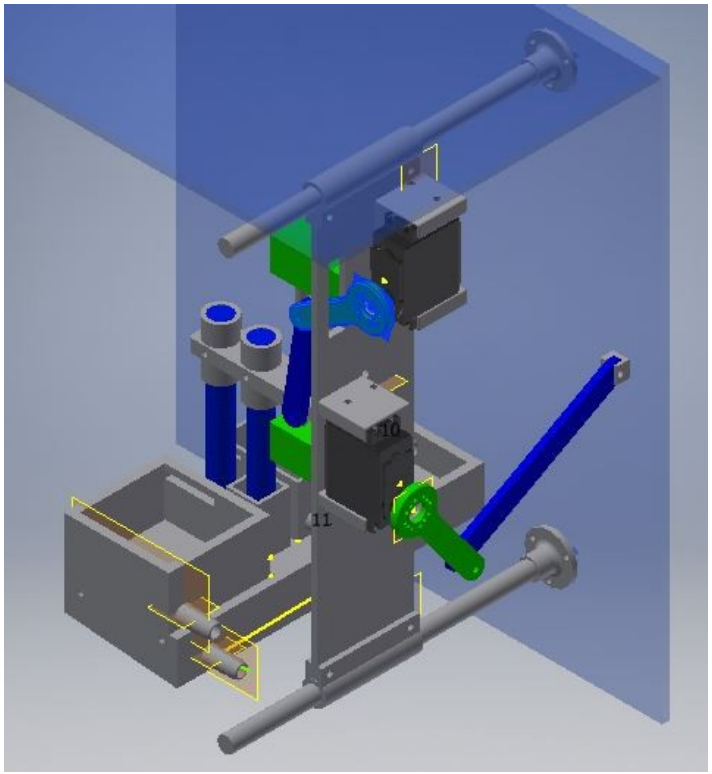
(Devra être étalonné)

Synoptique



Choix de solutions





Internal Block Diagramme

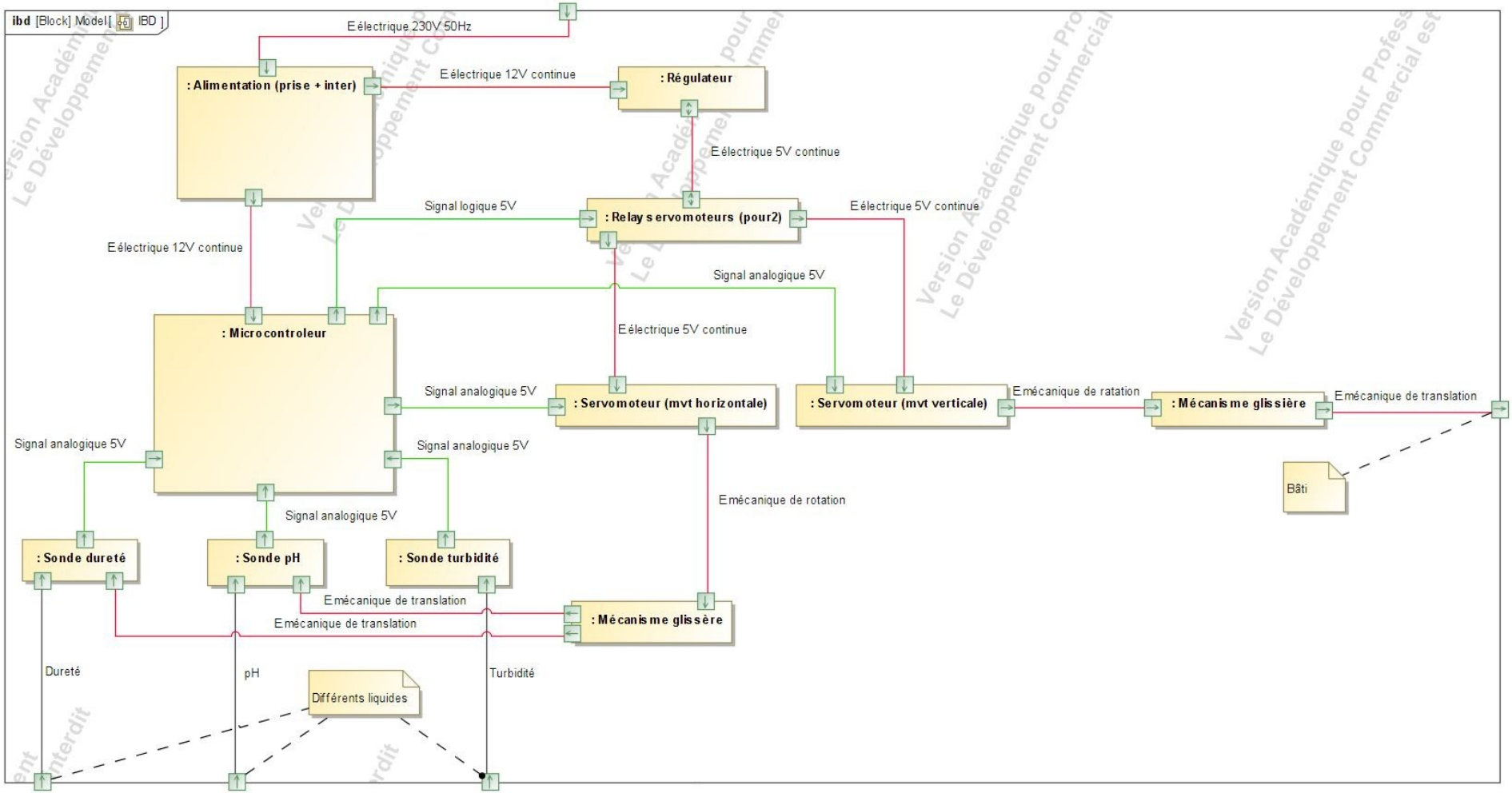
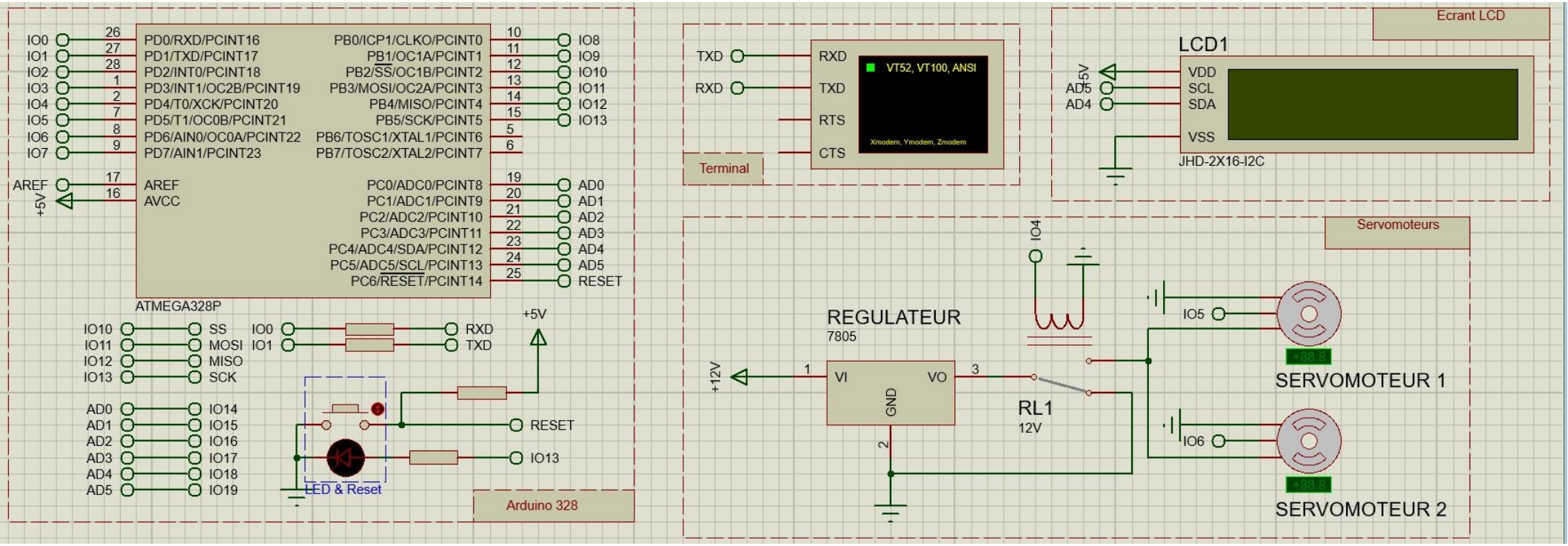


Schéma électrique :



L’interface

GAPA*

Paramètres | Lancer un test | Résultats

Paramètres généraux :

Retour

Le pH de l'eau de l'aquarium doit être compris entre 7.2 et 8

La dureté de l'eau de l'aquarium doit être compris entre 10 et 30 GH.

La tubidité de l'eau de l'aquarium ne doit pas être supérieur à 30 NTU.

La conductivité de l'eau de l'aquarium doit être comprise entre 83 et 112 ms/cm.

Les tests devront être effectués tout les 18 jours.

Paramètres avancés :

Plage de mesure du pH de l'eau : de 1.3 à 9

Plage de mesure de la dureté de l'eau : de 10 à 100 GH.

Plage de mesure de la turbidité de l'eau : de 0.5 à 60 NTU.

Plage de mesure de la conductivité de l'eau : de 75 à 145 ms/cm.

Valider

L’interface

GAPA*

Paramètres | Lancer un test | Résultats

Retour

Veuillez sélectionner un test. Les résultats de ces tests seront disponibles une fois le test effectué dans l'onglet 'Résultats', rubrique 'Résultats des dernier test effectués'. Seul les résultats des test effectués automatiquement seront présent dans les graphiques

Lancer test globale

Lancer test pH | Lancer test turbidité

Lancer test dureté | Lancer test conductivité

L’interface

Lancer test globale

Lancer test pH | Lancer test turbidité

Lancer test dureté | Lancer test conductivité

```
}
function lancer_test_globale(){
  serial.write('test1');
}
```

```
if (Serial.available( )> 0)                    // lire la liaison série
  {
    messageRecu == Serial.read()               // conserver la donné envoyé

  }
  if (messageRecu == 'test1')                  // si on reçois le mot ‘test1’
  {
    demande_test = 1;                          // effectué une demande de test
    delay(200);
  }
```

L’interface

```
const byte mesures[ ] = {VpH, Vturbidite, Vdurte, Vconductivite};      // création d’un tableau

void setup(){
  Serial.begin(9600);                          // initialise la communication série
}

void loop() {

  for (int i=0; i<4; i++)                      // boucle for parcourant les cases du tableau de mesure
   {
     Serial.print(mesures[i]);                 // envoie de chaque valeur du tableau
     Serial.print(',');                        // envoie d’un caractère séparant chaque case du tableau
   }
Serial.println(‘”) ;                           // envoi caractère fin de tram
}
```

L’interface

```
Let valeurs_manuelle = [ ] ;

function gotData()
{
  currentString = serial.readStringUntil(‘’\r\n’’) ;

  valeurs_manuelle = split(currentString, ‘,’) ;
}
```

L’interface

GAPA*

Paramètres | Lancer un test | Résultats

Résultats du dernier test effectué manuellement :

Retour

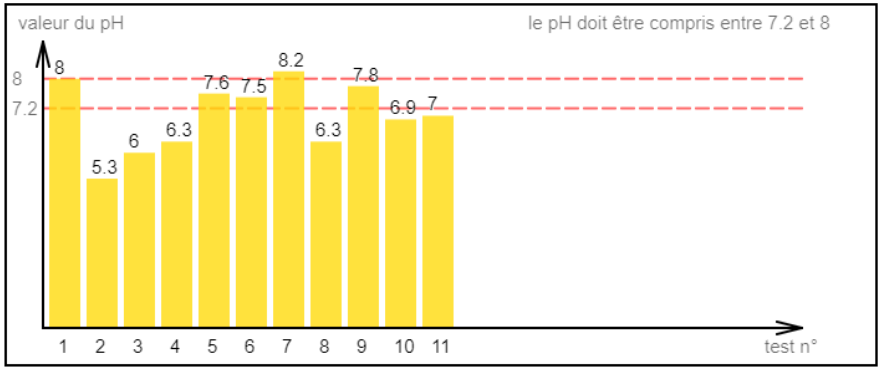
pH -> Turbidité -> NTU

Dureté -> GH Conductivité -> ms/cm

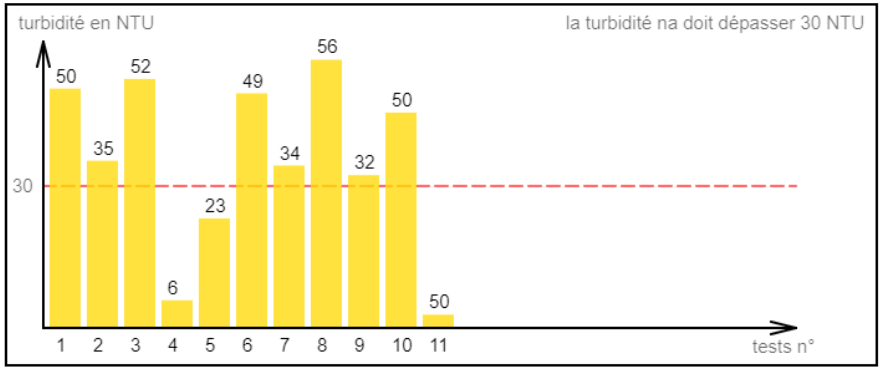
L’interface

Résultats des tests effectué automatiquement :

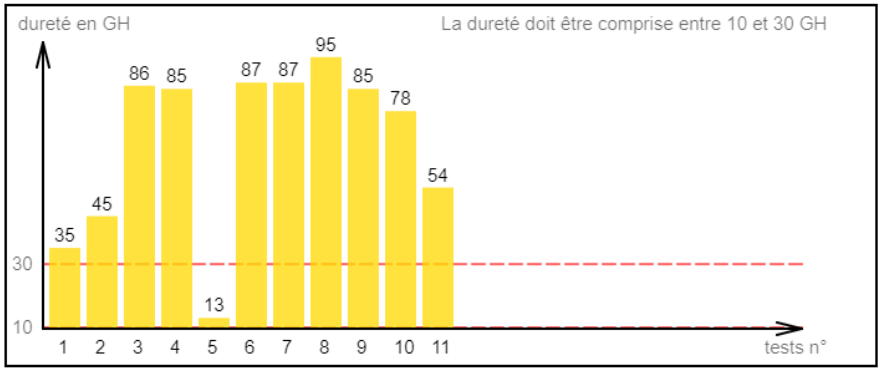
Caractéristique du pH de l'eau :



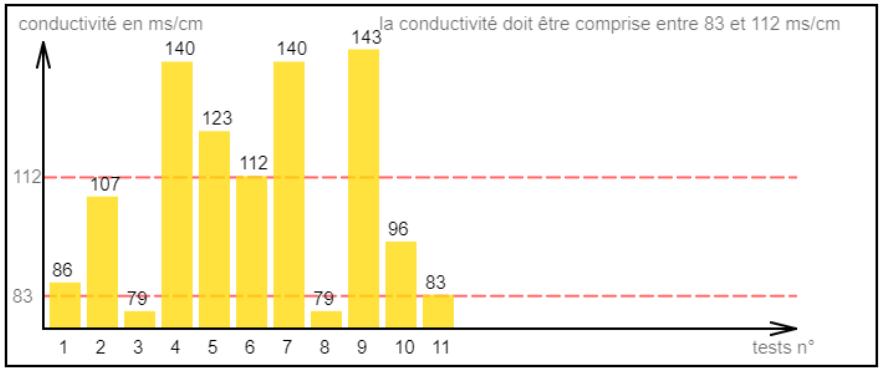
Caractéristique de la turbidité de l'eau :



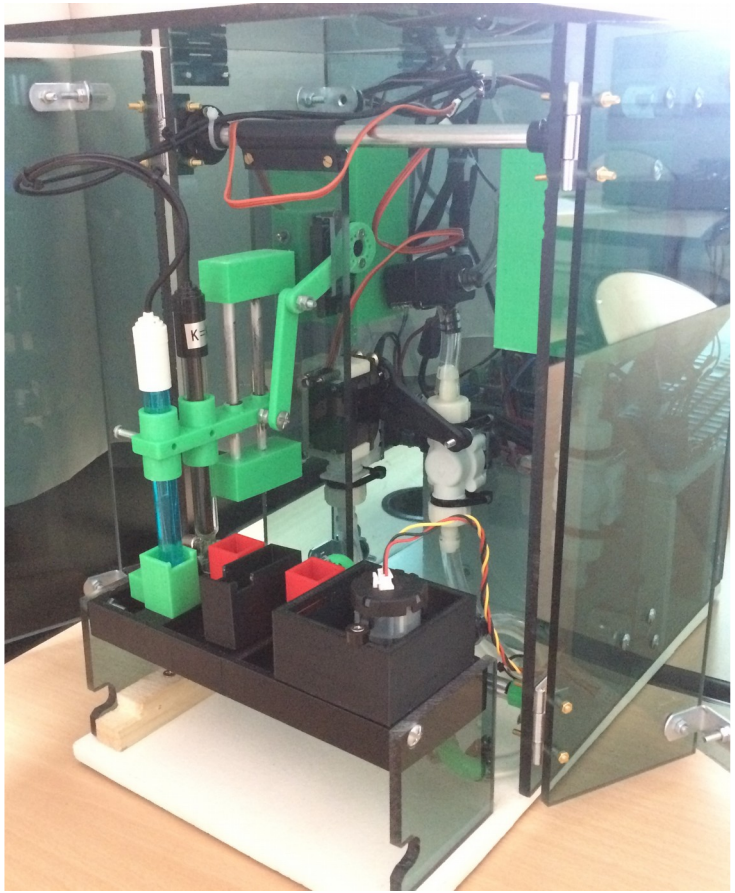
Caractéristique de la dureté de l'eau :



Caractéristique de la conductivité de l'eau :

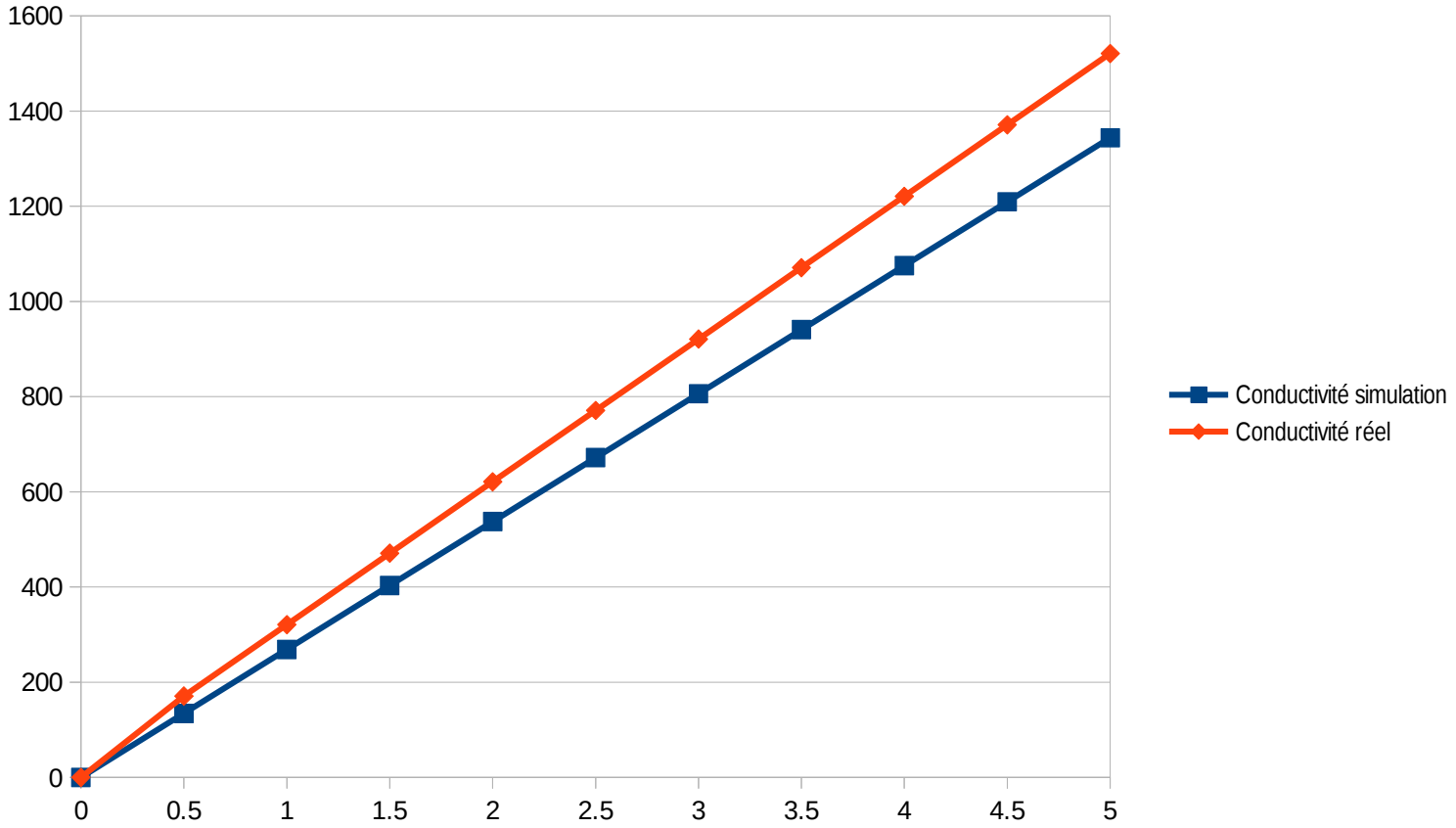


La maquette :

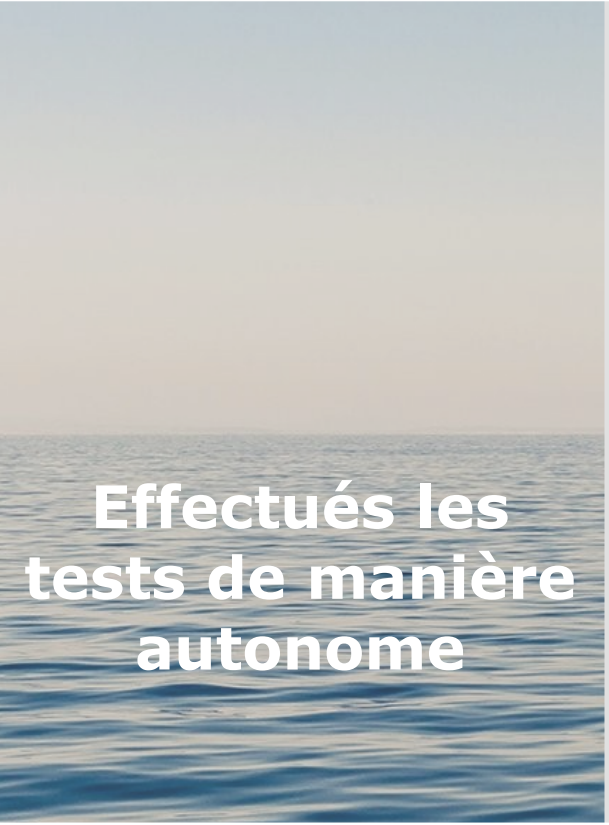


Mesure de la conductivité :

Écart : 13,83 %



Conclusion


Effectués les tests de manière autonome

Mesuré les différents aspects de l'eau

Agir en fonction des résultats

GAPA*

Merci de votre écoute